

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E CONECTIVIDADE - SESI ALIMENTAÇÃO

SISTEMA DE CANTINA ESCOLAR

1. DESCRIÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO SISTEMA

O Sistema de Cantina Online foi desenvolvido para permitir que os alunos realizem pedidos de produtos da cantina de forma digital. A comunicação ocorre através de uma arquitetura cliente-servidor, onde os dispositivos dos usuários acessam o sistema por meio da rede da escola.

Quando um usuário acessa o endereço do sistema, a solicitação é enviada ao Servidor Web, responsável por exibir as páginas e processar as requisições. O Servidor Web consulta o Banco de Dados para obter ou armazenar informações referentes aos produtos, pedidos e pagamentos. Toda a comunicação ocorre através da infraestrutura de rede composta por roteador, switch e servidores.

2. TOPOLOGIA DE REDE

A topologia utilizada no projeto é a topologia em estrela. Nesse modelo, todos os dispositivos são conectados a um equipamento central, o switch, responsável por encaminhar os dados para o destino correto.

A topologia em estrela foi escolhida por oferecer maior facilidade de gerenciamento, organização e manutenção da rede, além de permitir futuras expansões sem comprometer o funcionamento dos demais equipamentos.

3. PROTOCOLOS UTILIZADOS

Para o funcionamento do sistema foram considerados os seguintes protocolos:

- HTTP (HyperText Transfer Protocol): utilizado para acesso às páginas do sistema.
- DNS (Domain Name System): responsável por converter nomes de domínio em endereços IP.

- TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol): responsável pela comunicação entre os dispositivos da rede.
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): utilizado para distribuição automática de endereços IP aos dispositivos conectados.

Esses protocolos garantem a comunicação adequada entre os usuários e os servidores da aplicação.

4. CONCEITOS DE ENDEREÇAMENTO

A rede utiliza endereçamento IPv4 privado para comunicação interna entre os dispositivos.

Principais endereços configurados:

- Roteador: 192.168.1.1
- Servidor Web: 192.168.1.20
- Banco de Dados: 192.168.1.30
- Servidor DNS: 192.168.1.40
- Servidor DHCP: 192.168.1.50
- Servidor de Backup: 192.168.1.60
- Servidor de Monitoramento: 192.168.1.70

O roteador atua como gateway padrão da rede, permitindo o encaminhamento das informações entre os dispositivos.

5. SEGURANÇA BÁSICA

Para aumentar a segurança do ambiente foram adotadas algumas práticas básicas:

- Controle de acesso através de autenticação de usuários no sistema.
- Utilização de rede sem fio protegida por senha.

- Separação dos serviços em servidores específicos.
- Existência de servidor de backup para proteção das informações armazenadas.

Essas medidas contribuem para a integridade e disponibilidade dos dados do sistema.

6. ESCALABILIDADE

A infraestrutura foi planejada para permitir crescimento futuro. Novos computadores, servidores e dispositivos podem ser adicionados à rede sem necessidade de grandes alterações na estrutura existente.

Além disso, a utilização de serviços separados, como DNS, DHCP, Backup e Monitoramento, facilita a expansão da solução e melhora o desempenho da rede.

7. DIAGRAMA DE REDE

A rede é composta pelos seguintes equipamentos:

- Cloud (Internet)
- Router 2911
- Switch 2960
- Servidor DNS
- Servidor Web
- Banco de Dados
- Servidor DHCP
- Servidor de Backup
- Servidor de Monitoramento
- Access Point da Escola
- Access Point da Cantina

- Laptop de acesso ao sistema

Todos os dispositivos encontram-se conectados ao switch central, caracterizando uma topologia em estrela.

7.1 EVIDÊNCIAS DA IMPLEMENTAÇÃO

A seguir são apresentadas imagens da infraestrutura desenvolvida no Cisco Packet Tracer, demonstrando a implementação prática da rede utilizada pelo Sistema de Cantina Online.

FIGURA 1 – TOPOLOGIA GERAL DA REDE

Inserir imagem da topologia completa desenvolvida no Cisco Packet Tracer.

A Figura 1 apresenta a estrutura geral da rede, composta por Internet, roteador, switch, servidores e pontos de acesso sem fio. Todos os dispositivos encontram-se conectados ao switch central, caracterizando uma topologia em estrela.

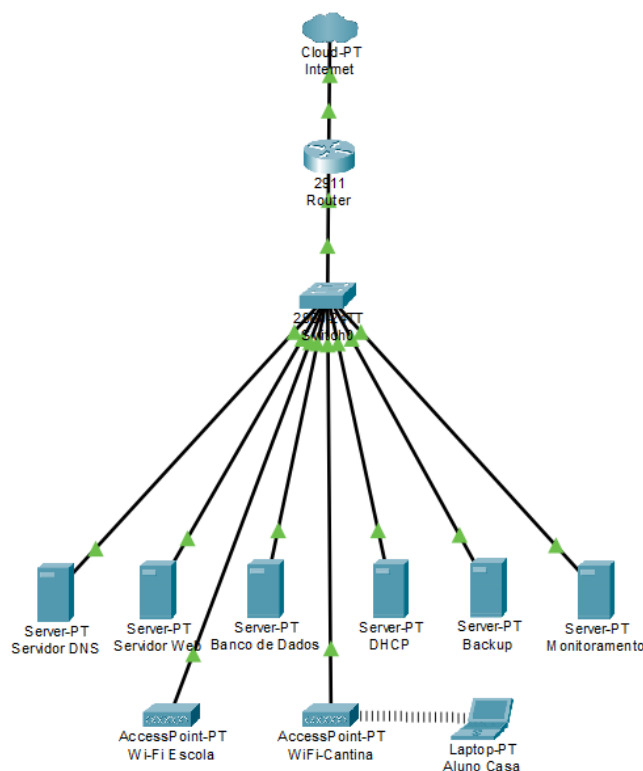


FIGURA 2 – CONFIGURAÇÃO DOS SERVIDORES

Inserir imagem mostrando os servidores DNS, Web, Banco de Dados, DHCP, Backup e Monitoramento.

A Figura 2 demonstra os servidores responsáveis pelos serviços essenciais da aplicação, incluindo hospedagem do sistema, armazenamento de dados, resolução de nomes, distribuição de endereços IP, backup e monitoramento da rede.

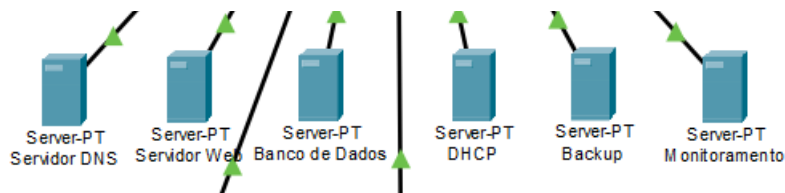


FIGURA 3 – TESTE DE COMUNICAÇÃO DA REDE

Inserir imagem dos testes de conectividade realizados através do comando Ping.

A Figura 3 apresenta os testes realizados para validar a comunicação entre os dispositivos da rede, comprovando o correto funcionamento da infraestrutura implementada.

```

Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=20ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 32ms, Average = 19ms

C:\>ping 192.168.1.30

Pinging 192.168.1.30 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.30: bytes=32 time=32ms TTL=128
Reply from 192.168.1.30: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.30: bytes=32 time=23ms TTL=128
Reply from 192.168.1.30: bytes=32 time=25ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 32ms, Average = 20ms

C:\>ping 192.168.1.40

Pinging 192.168.1.40 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.40: bytes=32 time=22ms TTL=128
Reply from 192.168.1.40: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 192.168.1.40: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.1.40: bytes=32 time=21ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.40:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 22ms, Average = 18ms

C:\>ping 192.168.1.50

Pinging 192.168.1.50 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time=28ms TTL=128
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time=17ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 16ms, Maximum = 28ms, Average = 19ms

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=24ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=16ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=16ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 24ms, Average = 17ms

C:\>|

```

FIGURA 4 – ACESSO AO SISTEMA WEB

Inserir imagem do navegador acessando o endereço da aplicação.

A Figura 4 demonstra o acesso ao sistema através do navegador utilizando o endereço configurado no servidor DNS, evidenciando o funcionamento integrado dos serviços de rede.



FIGURA 5 – CONFIGURAÇÃO DA REDE SEM FIO

Inserir imagem dos Access Points configurados no projeto.

A Figura 5 apresenta a configuração da rede sem fio utilizada para permitir o acesso dos usuários ao Sistema de Cantina Online por meio da infraestrutura Wi-Fi da instituição.

A screenshot of a wireless network configuration interface. The title is 'Port 1'. The 'Port Status' is 'On'. The 'SSID' is 'WiFi-SENAI'. The '2.4 GHz Channel' is '6'. The 'Coverage Range (meters)' is '140,00'. The 'Authentication' section has 'WPA-PSK' selected. The 'WEP Key' is empty. The 'PSK Pass Phrase' is 'Senai2026'. The 'User ID' is empty. The 'Password' is empty. The 'Encryption Type' is 'AES'.

Port 1	
Port Status	☒ On
SSID	WiFi-Cantina
2.4 GHz Channel	6
Coverage Range (meters)	140,00
Authentication	
☐ Disabled	☐ WEP
☒ WPA-PSK	☐ WPA2-PSK
WEK Key	
PSK Pass Phrase	Cantina2026
User ID	
Password	
Encryption Type	AES

8. CONCLUSÃO

A infraestrutura de rede desenvolvida para o Sistema de Cantina Online permite a comunicação eficiente entre usuários e servidores, garantindo o funcionamento adequado da aplicação. A utilização de protocolos de comunicação, serviços de rede e mecanismos básicos de segurança demonstra a aplicação prática dos conceitos estudados na disciplina de Tecnologias da Informação e Conectividade.

O projeto apresenta uma estrutura organizada, escalável e adequada para atender às necessidades de uma cantina escolar informatizada.